CSP-S 2026 OIFHA 联考

第一试

时间：2026 年 5 月 16 日 08:00 ~ 12:00

题目名称	甜筒爱跑步	甜筒的路径	甜筒的排列树	甜筒的括号星序列
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	sport.exe	path.exe	perm.exe	bracket.exe
输入文件名	sport.in	path.in	perm.in	bracket.in
输出文件名	sport.out	path.out	perm.out	bracket.out
每个测试点时限	1.0 ~ 5.0	1.0 秒	1.0 秒	1.5 秒
内存限制	1024 MiB	512 MiB	256 MiB	512 MiB
测试点数目	12	20	6	25
测试点是否等分	否	是	否	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	sport.cpp	path.cpp	perm.cpp	bracket.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -Wl,--stack=1073741824	-O2 -std=c++14 -Wl,--stack=536870912	-O2 -std=c++14 -Wl,--stack=268435456	-O2 -std=c++14 -Wl,--stack=536870912

甜筒爱跑步（sport）

【题目描述】

甜筒在一个编号为 $0 \sim a_n$ 的点，a_n 条边的链上参加马拉松，第 i 条边连接点 $i-1$ 和点 i，他初始时位于 0 号点，他梦想着跑到 a_n 号点，也就是终点。

他太肥了，以至于难以走动，但是他可以喝饮料！

而且这条链上为人们准备了 n 个休息点，分别位于 $a_1, a_2, a_3 \ldots a_n$，其中第 n 个点 a_n 即是终点也是休息点。

我们记甜筒的力量为 x，比赛开始前 $x = 0$ ，此时他无法进行移动。但是他有无限多的能量饮料。甜筒可以进行以下两种操作：

- 提升操作：饮用一瓶饮料，并立刻提升 1 个点的力量，即 x 增加 1。
- 冲刺操作：选择 $y(y \le x)$, 向左或右连续走 y 步算作 1 次操作。如果 **途中**（注意不含本次冲刺操作的起点和终点）经过休息点，则马上在休息点停下来并结束本次操作，本次操作不消耗饮料；否则消耗 1 瓶饮料。

现在甜筒希望知道至少需要消耗多少能量饮料才能到达终点。

【输入格式】

从文件 ***sport.in*** 中读入数据。

第一行包含一个正整数 n。

第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 ***sport.out*** 中。

输出一行一个非负整数，表示最小值。

【样例 1 输入】

```
3
2 5 8
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【样例 1 解释】

初始进行三次提升，力量达到 3。

接着选择 $y = 3$，向右走，走到 2 时，因为是休息点，并且因为不是本次冲刺操作的终点 3，所以立刻停下，不消耗饮料。

然后再提升一次，然后走到 5 停止，不消耗饮料。

再走到 8 也不消耗。

于是消耗 4 瓶，容易证明没有更优秀的策略。

【样例 2 输入】

```
5
13 42 91 119 138
```

【样例 2 输出】

```
20
```

【样例 3】

见选手目录下的 ***sport/sport3.in*** 与 ***sport/sport3.ans***。该样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***sport/sport4.in*** 与 ***sport/sport4.ans***。该样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***sport/sport5.in*** 与 ***sport/sport5.ans***。该样例满足子任务 7 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***sport/sport6.in*** 与 ***sport/sport6.ans***。该样例满足子任务 10 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***sport/sport7.in*** 与 ***sport/sport7.ans***。该样例满足子任务 11 的约束条件。

【子任务】

为了方便，记 a_0 为 0，注意 0 不是休息点。对于所有测试数据，均有：

- $1 \le n \le 10^6$；
- $1 \le a_i \le 10^{18}$。
- $\forall 1 \le i < n, a_i < a_{i+1}$。

子任务编号	$n \le$	$a_i \le$	特殊性质	分值	时限
1	5	5	无	15	1s
2	3000	9×10^6	B0	20	1s
3	10^5	10^{10}	B1	20	2s
4	10^6	10^{12}	B2	10	1s
5	1	10^{18}	无	20	5s
6	20	2×10^{10}	B3	1	5s
7	400	4×10^{11}	B3	3	5s
8	10^6	10^{18}	A,B4	1	5s
9	10^6	10^{18}	B4	1	5s
10	100	10^{16}	无	2	5s
11	10^4	10^{18}	无	1	5s
12	10^6	10^{18}	无	6	5s

特殊性质 A：$\forall 0 \le i < n, a_i - a_{i-1}$ 在范围内均匀随机生成。
特殊性质 B0：$\forall 0 \le i < n, a_{i+1} - a_i \le 3000$。
特殊性质 B1：$\forall 0 \le i < n, a_{i+1} - a_i \le 10^5$。
特殊性质 B2：$\forall 0 \le i < n, a_{i+1} - a_i \le 10^6$。
特殊性质 B3：$\forall 0 \le i < n, a_{i+1} - a_i \le 10^9$。
特殊性质 B4：$\forall 0 \le i < n, a_{i+1} - a_i \le 10^{12}$。

甜筒的路径（path）

【题目描述】

给定 n 点 m 边的无向图，第 i 条边 (u_i, v_i, w_i) 连接点 u_i 和 v_i，边权为 $w_i \in \{0, 1\}$。考虑如下问题:

- 有 1 枚棋子初始时位于点 s，需要走到点 t。棋子可以通过如下方式移动若干个回合。每回合恰好走 2 步，且经过 2 条边的边权和 ≤ 1。判断棋子能否通过上述方式从点 s 走到点 t。

换句话说，判断是否存在路径 $p_1, p_2, \ldots, p_k$ 满足:

- $2 \nmid k$，$p_1 = s$ 且 $p_k = t$。
- $\forall 1 \leq i < k$ 且 $2 \nmid i$，e_1, e_2 满足第 e_1 条边连接点 p_i 和点 p_{i+1}，第 e_2 条边连接点 p_{i+1} 和点 p_{i+2} 且 $w_{e_1} + w_{e_2} \leq 1$。

有 q 次操作:

- 操作 1：给定 x, y, z，在原图中加入边 (x, y, z)。
- 操作 2：给定 s, t，求出上述问题的答案。

【输入格式】

从文件 ***path.in*** 中读入数据。

第一行输入一个整数 tid，表示测试点编号。对于样例，tid 为满足相应数据范围的测试点编号。

第二行输入三个整数 n, m, q。

接下来 m 行，第 $i+2$ 行输入三个整数 u_i, v_i, w_i。

接下来 q 行，先输入一个整数 op：

- 若 $op = 1$，则表示操作 1，再输入三个整数表示 x, y, z。
- 若 $op = 2$，则表示操作 2，再输入两个整数表示 s, t。

【输出格式】

输出到文件 ***path.out*** 中。

对于每个操作 2，输出一行，如果棋子能够从 s 走到 t (存在路径 $p_1, p_2, \ldots, p_k$)，则输出 `Yes`，否则输出 `No`。

【样例 1 输入】

```
1
4 3 3
1 2 1
```

```
2 3 1
2 4 1
2 1 3
1 1 3 0
2 1 3
```

【样例 1 输出】

```
No
Yes
```

【样例 1 解释】

对于第 1 次操作:

- $op = 2, (s, t) = (1, 3)$。
- 对于路径 $(p_1, p_2, p_3) = (1, 2, 3)$，依次经过边 $(1, 2, 1), (2, 3, 1)$，这 2 条边的边权和为 2，不符合题意。
- 类似的，可以证明，不存在符合题意的路径。
- 因此答案为 `No`。

对于第 2 次操作:

- $op = 1, (x, y, z) = (1, 3, 0)$。
- 加入边 $(1, 3, 0)$。

对于第 3 次操作:

- $op = 2, (s, t) = (1, 3)$。
- 构造路径 $(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) = (1, 3, 2, 1, 3)$，依次经过边 $(1, 3, 0), (2, 3, 1), (1, 2, 1), (1, 3, 0)$，第 $1, 2$ 条边的边权和与第 $3, 4$ 条边的边权和均为 1，符合题意。
- 注意，尽管第 $2, 3$ 条边的边权和为 2，但是这 2 条边属于不同的回合，不要求边权和 ≤ 1。
- 因此答案为 `Yes`。

【样例 2】

见选手目录下的 ***path/path2.in*** 与 ***path/path2.ans***。

【样例 3】

见选手目录下的 ***path/path3.in*** 与 ***path/path3.ans***。

【样例 4】

见选手目录下的 ***path/path4.in*** 与 ***path/path4.ans***。

【样例 5】

见选手目录下的 ***path/path5.in*** 与 ***path/path5.ans***。

【样例 6】

见选手目录下的 ***path/path6.in*** 与 ***path/path6.ans***。

【样例 7】

见选手目录下的 ***path/path7.in*** 与 ***path/path7.ans***。

【样例 8】

见选手目录下的 ***path/path8.in*** 与 ***path/path8.ans***。

【样例 9】

见选手目录下的 ***path/path9.in*** 与 ***path/path9.ans***。

【样例 10】

见选手目录下的 ***path/path10.in*** 与 ***path/path10.ans***。

【样例 11】

见选手目录下的 ***path/path11.in*** 与 ***path/path11.ans***。

【样例 12】

见选手目录下的 ***path/path12.in*** 与 ***path/path12.ans***。

【样例 13】

见选手目录下的 ***path/path13.in*** 与 ***path/path13.ans***。

【样例 14】

见选手目录下的 ***path/path14.in*** 与 ***path/path14.ans***。

【样例 15】

见选手目录下的 ***path/path15.in*** 与 ***path/path15.ans***。

【样例 16】

见选手目录下的 ***path/path16.in*** 与 ***path/path16.ans***。

【样例 17】

见选手目录下的 ***path/path17.in*** 与 ***path/path17.ans***。

【样例 18】

见选手目录下的 ***path/path18.in*** 与 ***path/path18.ans***。

【样例 19】

见选手目录下的 ***path/path19.in*** 与 ***path/path19.ans***。

【样例 20】

见选手目录下的 ***path/path20.in*** 与 ***path/path20.ans***。

【子任务】

对于所有数据，满足 $1 \le n \le 2 \times 10^5, 1 \le m, q \le 5 \times 10^5, 1 \le u_i, v_i, u', v', s, t \le n, 0 \le w_i, w' \le 1, o \in \{1, 2\}$。

请注意，不保证无向图没有重边和自环。

测试点编号	$n \le$	$m \le$	$q \le$	特殊性质
1	10	$n^2 + n$	100	无
2	15	$n^2 + n$	100	无
3	100	$n^2 + n$	100	无
4	500	$n^2 + n$	500	无
5	2000	10^4	10^4	A
6	2000	10^4	10^4	无
7	2×10^5	5×10^5	5×10^5	ADG
8	2×10^5	5×10^5	5×10^5	BDG
9	2×10^5	5×10^5	5×10^5	AD
10	2×10^5	5×10^5	5×10^5	AF

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	$q \leq$	特殊性质
11	2×10^5	5×10^5	5×10^5	AG
12	2×10^5	5×10^5	5×10^5	BD
13	2×10^5	5×10^5	5×10^5	CE
14	2×10^5	5×10^5	10	A
15	2×10^5	5×10^5	5×10^5	A
16	2×10^5	5×10^5	5×10^5	B
17	2×10^5	5×10^5	5×10^5	C
18	2×10^5	5×10^5	5×10^5	G
19, 20	2×10^5	5×10^5	5×10^5	无

特殊性质 A：没有操作 1。
特殊性质 B：所有操作 1 满足 $z = 0$。
特殊性质 C：所有操作 1 满足 $z = 1$。
特殊性质 D：所有 $w_i = 0$。
特殊性质 E：所有 $w_i = 1$。
特殊性质 F：给定的无向图是森林。
特殊性质 G：所有 $|u_i - v_i| = 1$ 且所有操作 1 满足 $|x - y| = 1$。

甜筒的排列树（perm）

【题目描述】

给定一棵以 1 为根的 n 个点的树，每个点有一个权值 p_i，要求所有点的 p_i 构成一个 $0, 1, \ldots, n-1$ 的排列。定义 w_i 为以 i 为根子树中所有点 p_i 构成集合的 mex 值。

一个只包含自然数的集合 S 的 mex 值为其中最小未出现的自然数的值，如 $\operatorname{mex}(\{1,4,6\}) = 0, \operatorname{mex}(\{0,1,2,4,6\}) = 3$ 。

称一棵树的**甜筒**值为 $0 \le k \le n$，当且仅当其所有点的 w 值构成的集合的最长连续前缀长度恰好为 k（也就是说其中存在 $0, 1, \ldots, k-1$ 但是不存在 k）。

对 $k = 0, 1, \ldots, n$，求有多少种 p 的取值，使这棵树的甜筒值为 k，对 $10^9 + 7$ 取模。

【输入格式】

从文件 ***perm.in*** 中读入数据。

第 1 行输入整数 n。

第 2 至 n 行每行输入 2 个整数 u, v，表示存在一条边 (u, v)。

【输出格式】

输出到文件 ***perm.out*** 中。

输出 $n+1$ 行，每行一个整数，表示 $k = 0, 1, \ldots, n$ 时的答案。

【样例 1 输入】

```
3
1 2
1 3
```

【样例 1 输出】

```
0
2
4
0
```

【样例 1 解释】

当 $p_1 = 0$ 时，$k = 1$，共 2 种方案。

当 $p_1 \neq 0$ 时，$k = 2$，共 4 种方案。

【样例 2 输入】

```
5
1 2
1 3
2 4
2 5
```

【样例 2 输出】

```
0
36
68
16
0
0
```

【样例 3 输入】

```
3
1 2
2 3
```

【样例 3 输出】

```
2
3
1
0
```

【样例 4】

见选手目录下的 ***perm/perm4.in*** 与 ***perm/perm4.ans***。该组数据满足子任务 2 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 ***perm/perm5.in*** 与 ***perm/perm5.ans***。该组数据满足子任务 3 的限制。

【样例 6】

见选手目录下的 ***perm/perm6.in*** 与 ***perm/perm6.ans***。该组数据满足子任务 5 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 ***perm/perm7.in*** 与 ***perm/perm7.ans***。该组数据满足子任务 6 的限制。

【子任务】

对于所有数据，满足 $3 \le n \le 10^5$。

子任务	n	特殊性质	分值
1	8	无	15
2	100	无	15
3	3×10^3	A	15
4	10^3	无	15
5	3×10^3	无	15
6	10^5	B	25

特殊性质 A：i 的父亲是 $i-1$。
特殊性质 B：数据随机生成。
本题开启子任务捆绑测试。

甜筒的括号星序列（bracket）

【题目描述】

定义括号星序列是只由 (,*,) 组成的字符串。

定义括号星序列 s 为 **优美** 的，当且仅当 $|s| = k$ 为奇数且满足 $s_1, s_3, \ldots, s_k \in \{\underline{(}, \underline{)}\}$ 和 $s_2 = s_4 = \cdots = s_{k-1} = \underline{*}$。

定义括号星序列为 **合法** 的，当且仅当删去其所有 $\underline{*}$ 后剩下的括号序列为合法括号序列。

对于合法括号星序列 s ，定义其中一个星号的深度为其被配对的括号对嵌套的层数，如 $\underline{((*)())}$ 中星号深度是 2。

对于括号星序列 s，定义 **合法指数** $f(s)$ 如下:

- 若 s 是合法的，则 $f(s)$ 表示 s 中所有 $\underline{*}$ 的深度和。
- 否则，$f(s) = 0$。

对于括号星序列 s，定义 **优美指数** $g(s)$ 如下:

- 若 s 是优美的，则 $g(s)$ 表示在 s 所有的子序列 t 中，$f(t)$ 的最大值。
- 否则，$g(s) = 0$。

给你一个长度为 n 的优美括号星序列 $a_1a_2 \ldots a_n$ 和 m 次操作:

- 操作 1 : 给定 l, r，对于所有 $l \le i \le r$，若 a_i 为 $\underline{(}$ 则修改为 $\underline{)}$，若 a_i 为 $\underline{)}$ 则修改为 $\underline{(}$，若 a_i 为 $\underline{*}$ 则不修改。
- 操作 2 : 给定 l, r，求 $\sum_{i=l}^{r} \sum_{j=i}^{r} g(a_i a_{i+1} \ldots a_j) \bmod 998244353$。

【输入格式】

从文件 ***bracket.in*** 中读入数据。

第一行输入一个整数 tid，表示测试点编号。对于样例，tid 为满足相应数据范围的测试点编号。

第二行输入两个整数 n, m。

第三行输入长为 n 的括号星序列 $a_1a_2 \ldots a_n$。

接下来 m 行，每行输入三个数 o, l, r。其中 $o = 1$ 代表操作 1，$o = 2$ 代表操作 2。

【输出格式】

输出到文件 ***bracket.out*** 中。

输出若干行，第 i 行表示第 i 次操作 2 的答案。

【样例 1 输入】

```
1
11 10
(*(*(*)*(*(
2 1 7
1 1 1
1 2 4
1 4 8
2 1 11
1 1 8
2 3 7
1 1 1
2 3 9
2 5 7
```

【样例 1 输出】

```
6
0
3
6
1
```

【样例 1 解释】

对于第 1 次操作，$o = 2, l = 1, r = 7$。

总共可能的 $g(a_i a_{i+1} \dots a_j)$ 如下:

i	j	$a_i a_{i+1} \dots a_j$	$g(a_i a_{i+1} \dots a_j)$
1	1	(	0
1	3	(*(	0
1	5	(*(*(	0
1	7	(*(*(*)	3
3	3	(	0
3	5	(*(	0

i	j	$a_ia_{i+1}\dots a_j$	$g(a_ia_{i+1}\dots a_j)$
3	7	$(*(*)$	2
5	5	$($	0
5	7	$(*)$	1
7	7	$)$	0

对于 $a_ia_{i+1}\dots a_j$ 不是优美括号星序列的情况，上表没有列出，此时 $g(a_ia_{i+1}\dots a_j)=0$。

综上，答案为 $0+0+0+3+0+0+2+0+1+0=6$。

【样例 2】

见选手目录下的 ***bracket/bracket2.in*** 与 ***bracket/bracket2.ans***。

【样例 3】

见选手目录下的 ***bracket/bracket3.in*** 与 ***bracket/bracket3.ans***。

【样例 4】

见选手目录下的 ***bracket/bracket4.in*** 与 ***bracket/bracket4.ans***。

【样例 5】

见选手目录下的 ***bracket/bracket5.in*** 与 ***bracket/bracket5.ans***。

【样例 6】

见选手目录下的 ***bracket/bracket6.in*** 与 ***bracket/bracket6.ans***。

【样例 7】

见选手目录下的 ***bracket/bracket7.in*** 与 ***bracket/bracket7.ans***。

【样例 8】

见选手目录下的 ***bracket/bracket8.in*** 与 ***bracket/bracket8.ans***。

【样例 9】

见选手目录下的 ***bracket/bracket9.in*** 与 ***bracket/bracket9.ans***。

【样例 10】

见选手目录下的 ***bracket/bracket10.in*** 与 ***bracket/bracket10.ans***。

【样例 11】

见选手目录下的 ***bracket/bracket11.in*** 与 ***bracket/bracket11.ans***。

【样例 12】

见选手目录下的 ***bracket/bracket12.in*** 与 ***bracket/bracket12.ans***。

【样例 13】

见选手目录下的 ***bracket/bracket13.in*** 与 ***bracket/bracket13.ans***。

【样例 14】

见选手目录下的 ***bracket/bracket14.in*** 与 ***bracket/bracket14.ans***。

【子任务】

对于所有数据，满足 $1 \le tid \le 25, 1 \le n \le 5 \times 10^5, 1 \le m \le 5 \times 10^5, o \in \{1, 2\}, 1 \le l \le r \le n$，$a_1 a_2 \dots a_n$ 是优美的括号星序列。

测试点编号	$n \le$	$m \le$	特殊性质
1	16	200	无
2	30	200	无
3, 4	200	200	无
5, 6	800	5×10^5	A
7, 8	800	800	无
9, 10	8000	5×10^5	A
11, 12	8000	8000	无
13, 14	10^5	10^5	无
15, 16	3×10^5	3×10^5	无
17, 18	5×10^5	5×10^5	A, B
19, 20	5×10^5	5×10^5	A, C

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
$21, 22$	5×10^5	5×10^5	A
$23, 24, 25$	5×10^5	5×10^5	无

特殊性质 A：没有操作 1。

特殊性质 B：记 s 为 $a_1 a_2 \ldots a_n$ 去除所有 $\underline{*}$ 后的字符串，$s = [\underline{()}]^k, k \in \mathbb{N}$。

特殊性质 C：记 s 为 $a_1 a_2 \ldots a_n$ 去除所有 $\underline{*}$ 后的字符串，$s = [\underline{(}]^p + [\underline{)}]^q, p, q \in \mathbb{N}$。

其中 $t_1 + t_2$ 表示字符串 t_1 与 t_2 拼接得到的字符串，$[t]^k$ 表示字符串 t 重复 k 次得到的字符串。